top КОЛЛЕДЖ

Файловая система

Операционные системы и среды

top КОЛЛЕДЖ

Файловая система

И почему имеется путаница в терминологии

Что такое файловая система?

top КОЛЛЕДЖ



Что такое файловая система?

top КОЛЛЕДЖ

- При использовании термина ***файловая система*** отдельно от контекста возникает путаница. Поэтому, чтобы впредь разграничивать два понятия:

Подсистема операционной системы

=

Файловая подсистема

Структура хранения данных на ПЗУ

=

Файловая система

top КОЛЛЕДЖ

Файловая подсистема

Файл, каталог, путь

Почему в Unix все является файлом



Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Что такое файл?

Что такое папка?

Файл

- ***Файл*** (от фр. *filer* — развешивать на нить) — именованное логическое представление набора данных, хранящегося на внешнем запоминающем устройстве.
- Файл является базовым объектом взаимодействия с данными в операционных системах.



Каталог

top КОЛЛЕДЖ

- ***Катало́г*** (***директория***, англ. *directory*, сленг. ***папка***, англ. *folder*) — логический объект операционной системы, позволяющий группировать файлы и другие каталоги.
- Все файлы и каталоги находятся в ***корневом каталоге***.
  - Unix — общий корень (`/`)
  - Windows — корень диска/раздела (`C:\`)



Файловая подсистема

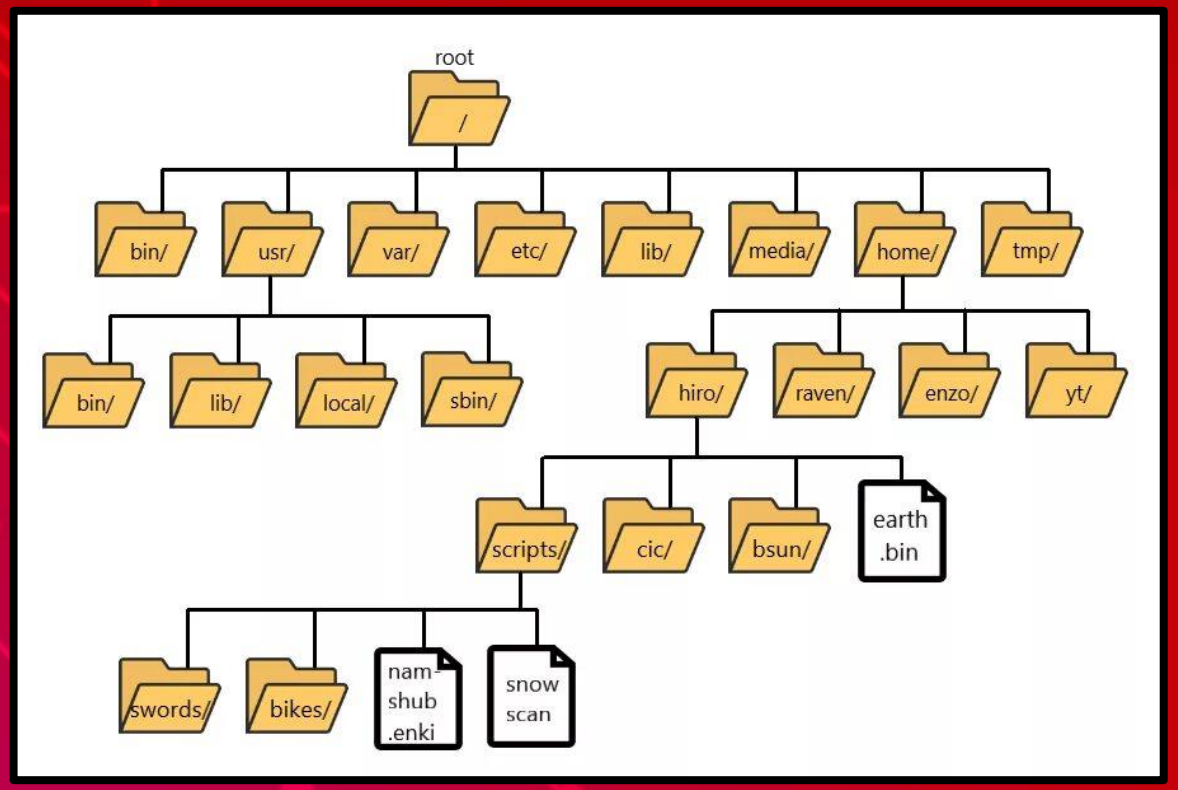
top КОЛЛЕДЖ

- ***Файловая подсистема*** — подсистема операционной системы, отвечающая за хранение информации на внешних запоминающих устройствах в виде файлов и каталогов, а также за ввод, вывод и модификацию хранящихся данных.
- Каждая из операций с данными предоставляет некоторый системный вызов, обрабатываемый ядром:
  - ввод (запись) — write
  - вывод (чтение) — read
  - открытие/закрытие — open/close

Дерево каталогов

top КОЛЛЕДЖ

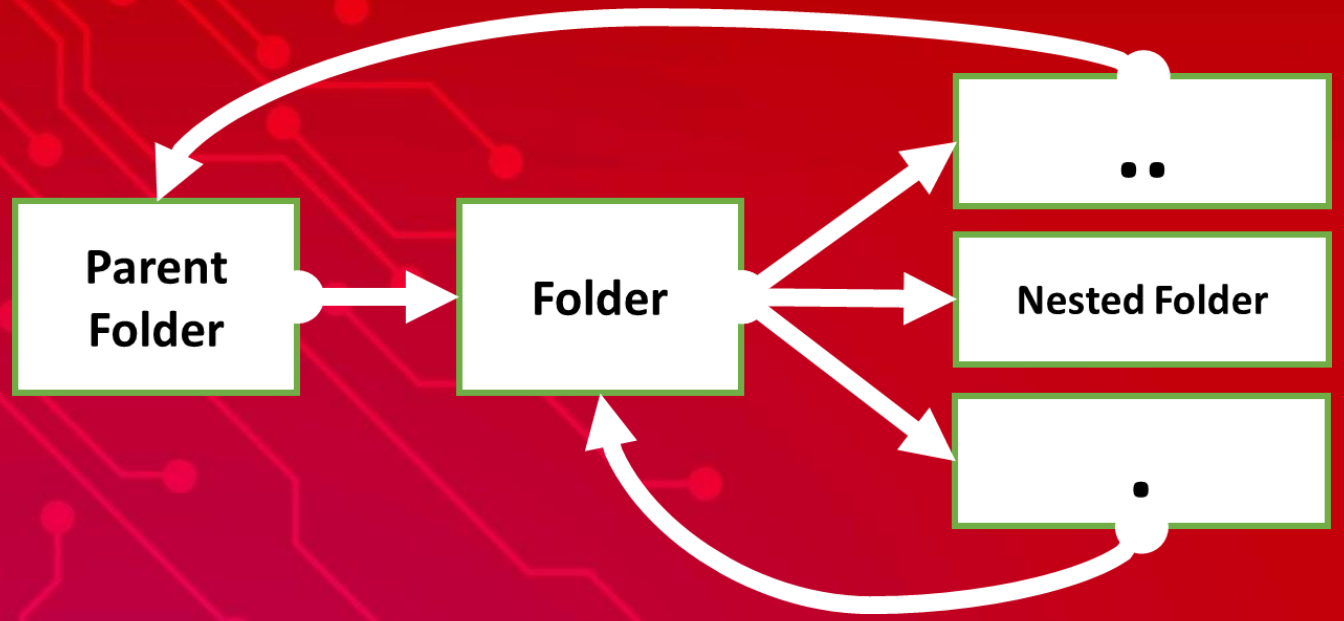
- Совокупность всех файлов и каталогов корня раздела представляет собой ***дерево каталогов***.
- Древовидная структура гарантирует, что файл может быть найден только по одному пути.
- У любого объекта есть ровно один родительский объект.



Дерево каталогов

top КОЛЛЕДЖ

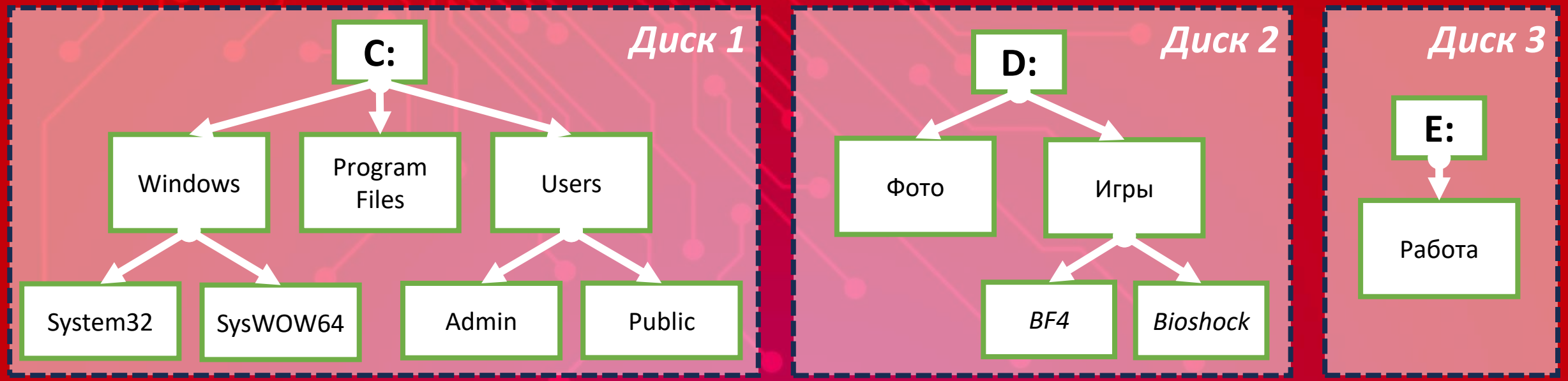
- Файловая подсистема для удобства для каждого каталога предоставляет каталоги, ссылающиеся не только на вложенные каталоги (дочерние элементы), но и **на родительский каталог** и **на самого себя**.



Дерево каталогов Windows

top КОЛЛЕДЖ

- Для каждого диска есть свой собственный корень раздела, который начинается с ***буквы диска*** (любая заглавная латинская буква). Диск с меткой C: по умолчанию является системным.





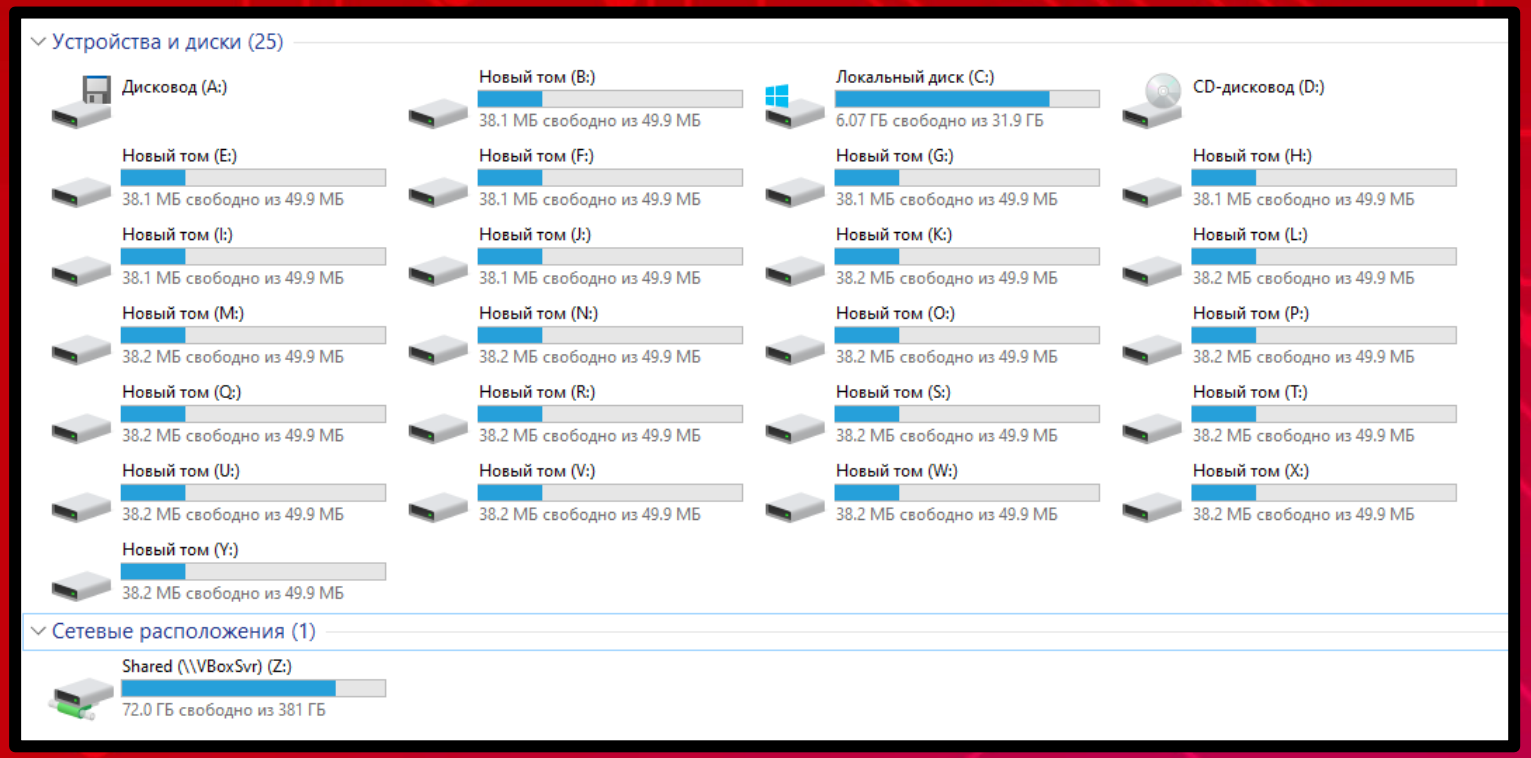
Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

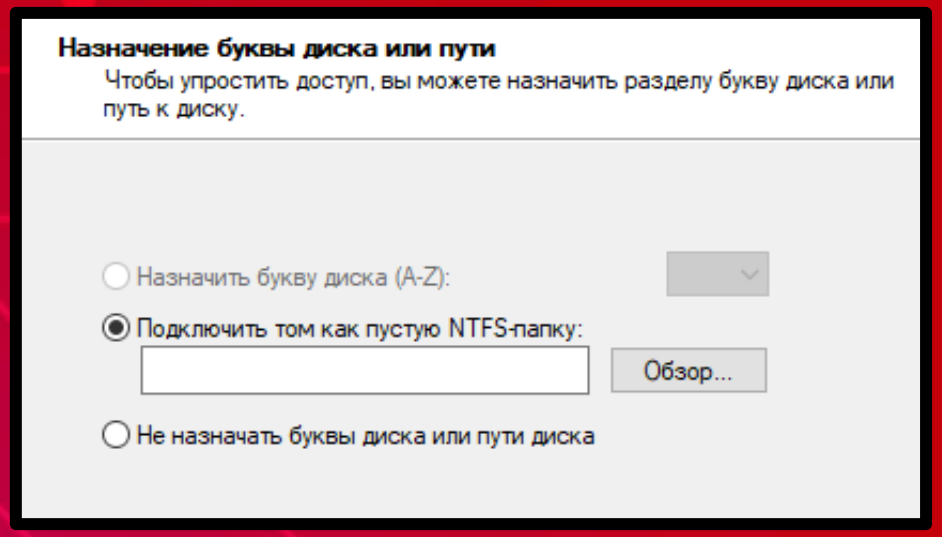
Значит ли это, что мы можем использовать только 26 дисков?

Ответ на вопрос

top колледж



Использовать больше можем, но уже не с буквой:



Буквы закончились

top КОЛЛЕДЖ

- Можно прикрепить диск как NTFS-папку.
  - А если у нас система не использует файловую систему NTFS?
- Можем обратиться к диску по его GUID. То есть не назначать диску ни букву, ни папку, а перейти к его корню по идентификатору:




```
\\?\Volume{F64E9261-96B0-4170-8987-5A8609EE0E55}\
```

Системный диск Windows

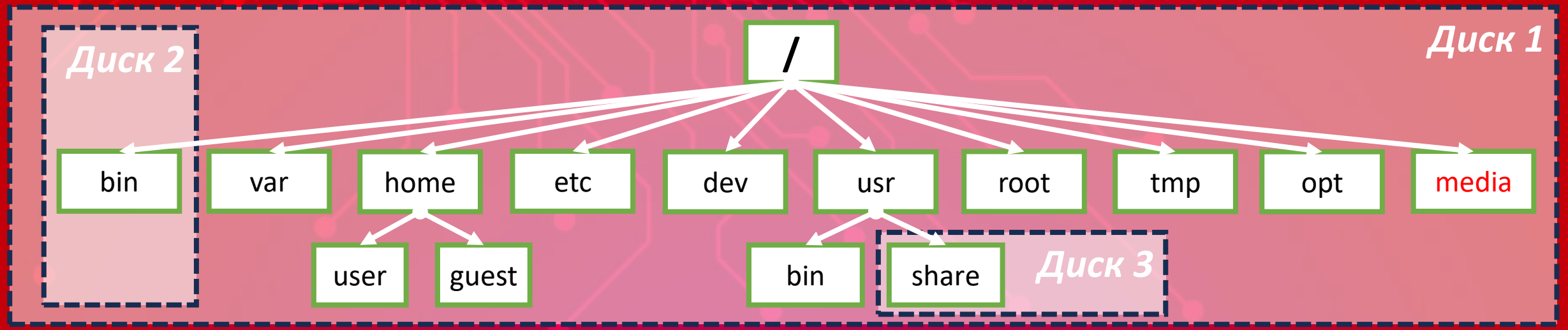
top КОЛЛЕДЖ

- Диск C: обязательно содержит следующие каталоги:
  - `Windows` — каталог, хранящий системные библиотеки, встроенные утилиты, а также установленные драйвера.
  - `Program Files` — стандартный каталог для хранения программ, скомпилированных под 64-битную архитектурой
  - `Program Files (x86)` — стандартный каталог для хранения программ, скомпилированных под 32-битную архитектуру (для совместимости)
  - `ProgramData` — скрытый каталог, хранящий данные установленных программ для всех пользователей
  - `Users` (Пользователи) — каталог с домашними папками пользователей
  - `$RECYCLE.BIN` — скрытый каталог, представляющий собой корзину

Дерево каталогов Unix

top КОЛЛЕДЖ

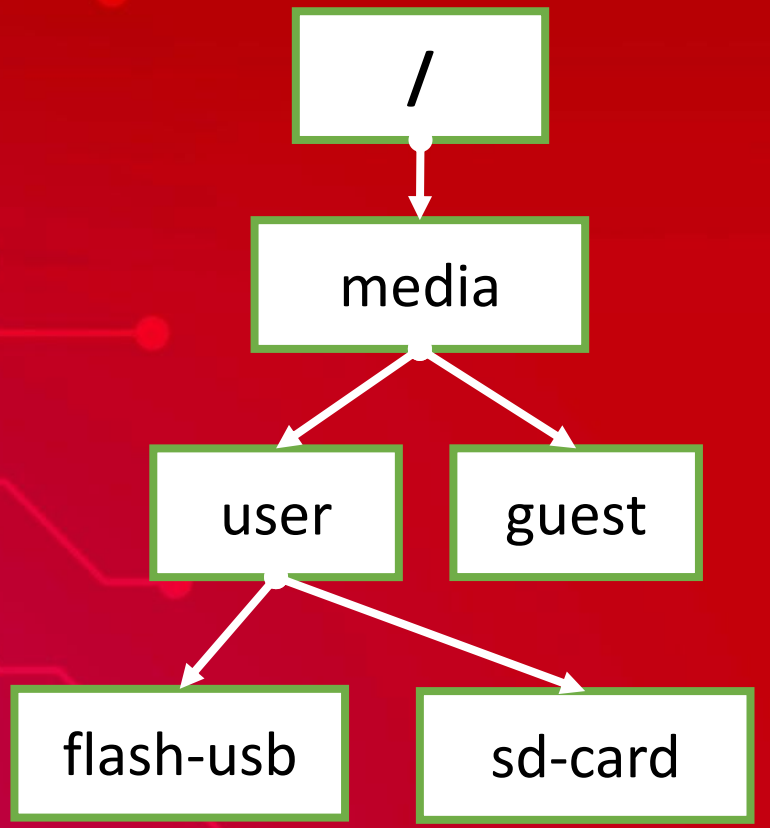
- Понятия диска как отдельного корня в Unix не существует — только одно из дисковых устройств объявляется корневым. В Unix используется понятие ***точки монтирования*** — каталога, которому логически присваивается (*монтируется*) физическое устройство.



Дерево каталогов Unix

top КОЛЛЕДЖ

- Если внешним устройствам в Windows при подключении назначается буква, то при подключении устройств в Unix для них создается папка в специальном каталоге `media` или `mnt`, куда они монтируются для каждого пользователя отдельно.
- Как правило, название этой папки совпадает с меткой устройства.



Каталоги Unix

top КОЛЛЕДЖ

- Корень системы Unix содержит следующие каталоги:
  - `bin` — двоичные (исполняемые) файлы, команды терминала, ссылки на программы
  - `sbin` — двоичные (исполняемые) файлы для администрирования
  - `boot` — файлы загрузчика
  - `dev` — файлы устройств (блочные и символьные)
  - `etc` — общесистемные конфигурационные файлы
  - `home` — домашние каталоги пользователей
  - `root` — домашний каталог суперпользователя
  - `lib` — файлы библиотек и модулей ядра
  - `opt` — опциональные файлы стороннего ПО

Каталоги Unix

top КОЛЛЕДЖ

- Корень системы Unix содержит следующие каталоги:
  - `run` — данные выполняющихся программ (файлы блокировок, сокеты и т.д.)
  - `var` — динамические файлы состояния системы (например, журнал)
  - `usr` — разделяемые файлы только для чтения
  - `proc` — псевдофайлы информации о процессах
  - `sys` — псевдофайлы информации об устройствах и драйверах
  - `tmp` — временные файлы
  - `mnt` — временные точки монтирования
  - `media` — каталоги внешних подключенных устройств
- Данная структура каталогов называется *стандартом иерархии файловых систем* (англ. ***Filesystem Hierarchy Standard***, ***FHS***).



Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Заметили ли вы нечто странное касательно каталогов Unix?

«Все является файлом»

top КОЛЛЕДЖ

- В Unix все элементы представлены в виде файлов:
  - Сами файлы
  - Каталоги — это специальные файлы, хранящие другие файлы
  - Устройства — это потоки данных в виде файлов
  - Процессы — это каталоги, в которых хранится контекст процесса в виде файлов
  - Настройки программ — тоже текстовые файлы



Полное имя файла

top КОЛЛЕДЖ

- Обращение к файлу происходит по его имени. Однако, из-за древовидной структуры дерева каталогов, в нескольких каталогах могут существовать файлы с одинаковым именем.
- Исходя из этого, требуется использовать ***полное имя файла*** (полный путь) — то есть имя, включающее все вложенные каталоги, ведущие к файлу.
- Полное имя файла всегда начинается с корня раздела, каталоги отделяются друг от друга разделительным знаком.

Полное имя файла

top КОЛЛЕДЖ

Windows

`C:\Users\user\my_file.txt`

- `C:\` — корень раздела
- `Users`, `user` — каталоги
- `my_file.txt` — файл
- `\` — разделитель

Unix

`/home/user/my_file.txt`

- `/` — корень раздела
- `home`, `user` — каталоги
- `my_file.txt` — файл
- `/` — разделитель



Задача

Допустим, кто-то написал проект Project на C++ и включил в исходный код с помощью #include файл C:\Project\mylib.h. Вы нашли этот проект в общем доступе, скачали исходные коды и хотите скомпилировать. Однако, проекты у вас хранятся по пути C:\Users\user\source\.

Как повлияет наличие полного пути к файлу в #include на компиляцию программы?

Рабочая директория

top КОЛЛЕДЖ

- При работе файловой подсистемы всегда существует понятие ***рабочей директории*** (англ. *present working directory*, *PWD*).
- С использованием рабочей директории можно записывать имя файла относительно нее. Так получается ***относительное имя файла***.





Вопрос

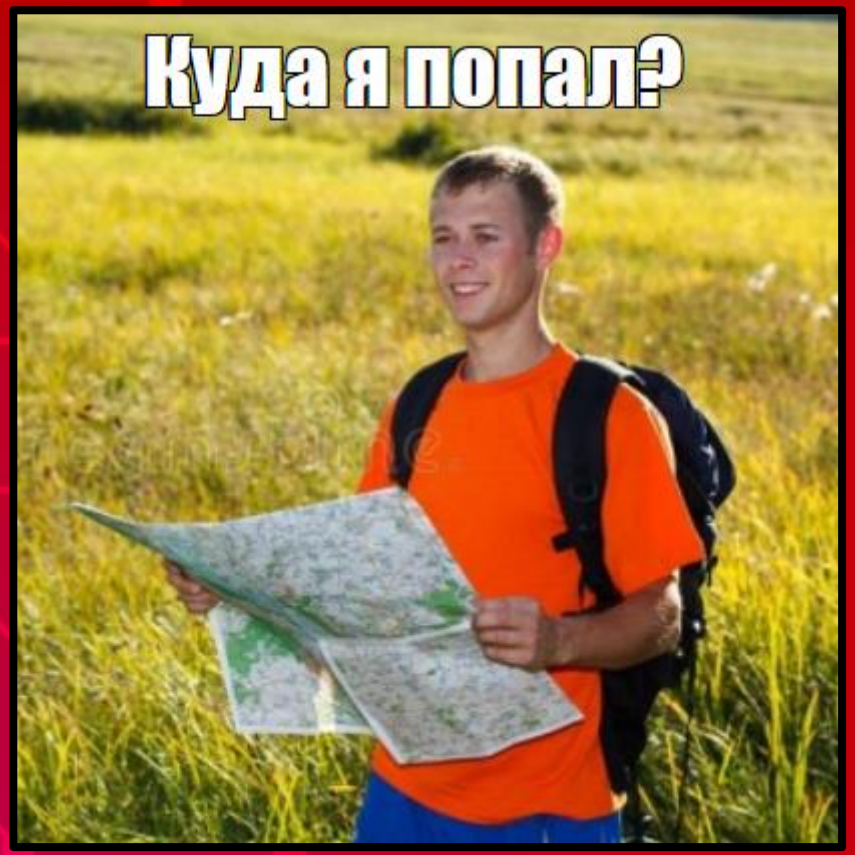
top КОЛЛЕДЖ

Может ли относительное имя файла быть длиннее абсолютного?

Где различия?

top КОЛЛЕДЖ

- Файловая подсистема определяет, происходит ли обращение к относительному или абсолютному файлу, по очень простому правилу:
  - Если первый символ в пути — разделитель (корень), то путь абсолютный.
  - В остальных случаях — путь относительный.



Что дальше?

top КОЛЛЕДЖ

- Мы обсудили представление данных со стороны пользователя.
- А теперь надо подумать о компьютере:
  - Можно ли информацию с одного физического диска логически разделить?
  - Как ОС определяет, где начинается и заканчивается диск?
  - Как хранятся данные на диске?



top КОЛЛЕДЖ

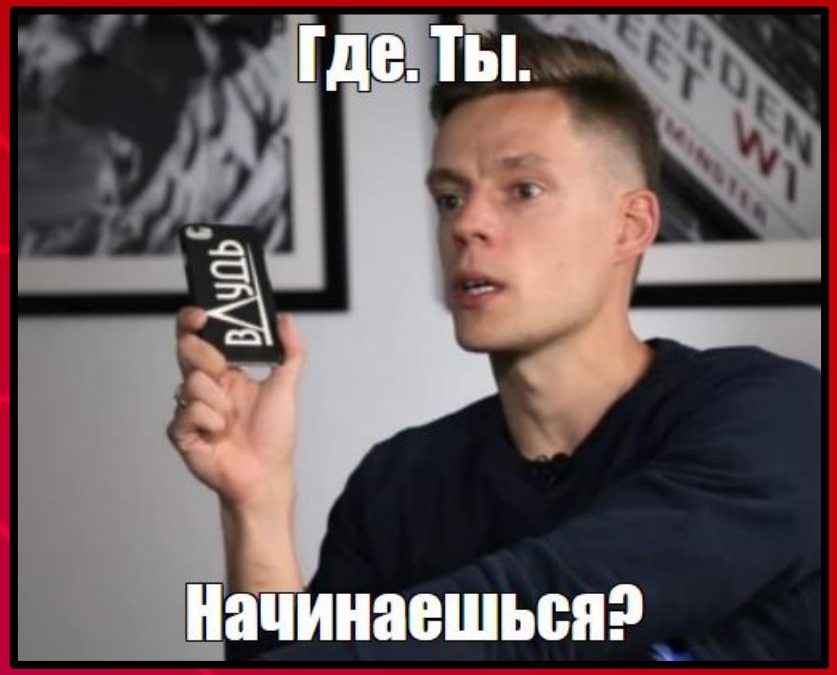
Структура дисков

Разделы, таблица разделов (MBR, GPT)

Физический и логический диск

top КОЛЛЕДЖ

- Не обязательно, чтобы весь физический диск целиком использовался по одной букве диска. Диск можно разбить на несколько логических элементов, которые называются ***разделами*** (англ. ***partitions***, реже ***томами***, англ. ***volumes***).
- Однако, как в таком случае определить, где раздел начинается, и где раздел заканчивается?



Вспоминаем загрузочный сектор

top КОЛЛЕДЖ

- Вспомним о ***загрузочном секторе*** — первом секторе диска, в котором записана информация для загрузчика при инициализации системы, величиной 512 байт.
- BIOS определяет устройство как загрузочный диск по первому сектору: если в последних двух байтах сектора записаны байты 0x55 и 0xAA, то это загрузочное устройство. Остальные 510 байт используются первичным загрузчиком в качестве инструкций для передачи управления вторичному загрузчику.

Master Boot Record

top КОЛЛЕДЖ

- Данный сектор имеет название ***Master Boot Record*** (MBR).
- На самом деле не все 510 байт содержат код для первичного загрузчика, а только 446 байт. Остальные 64 байта хранят 4 записи о разделах диска (по 16 байт) — ***таблицу разделов***.

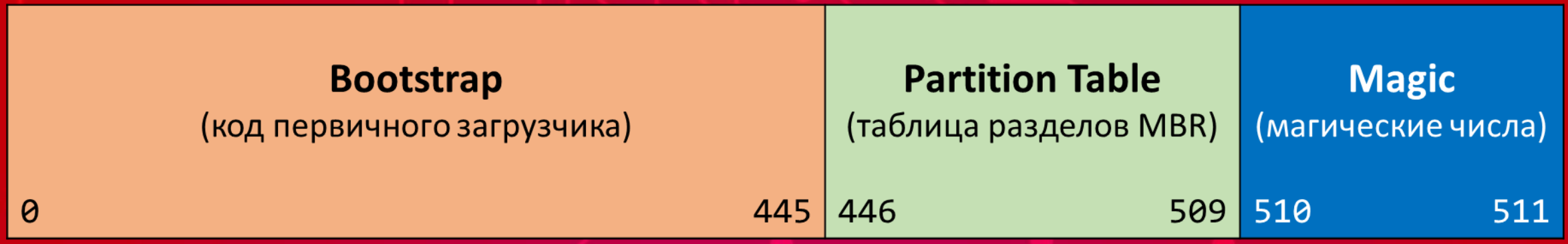


Таблица разделов MBR

top КОЛЛЕДЖ

- Таблица разделов MBR содержит 4 записи по 16 байт — это значит, что физический диск может быть разделен только на 4 ***первичных*** раздела. Каждая запись имеет следующую структуру:



Структура записи MBR

top КОЛЛЕДЖ

- В данной структуре:
  - F — флаг активности раздела (может быть либо 0x00 — неактивен, либо 0x80 — активен)
  - `Start CHS, End CHS` — информация о цилиндре, головке и секторе диска
  - `Start LBA, Size` — информация о смещении и размере раздела (блока)
  - T — тип раздела (может зависеть от диска и от используемой файловой системы на нем)



Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Что делать, если хочется сделать больше четырех разделов?

Дополнительный раздел MBR

top КОЛЛЕДЖ

- Четвертый раздел MBR может ссылаться не на сам раздел, а на новую ***дополнительную таблицу разделов***. В таком случае разделов технически останется четыре, однако четвертый будет делиться на подразделы, что позволит иметь более четырех томов. Данные расширенные разделы называют ***логическими***.

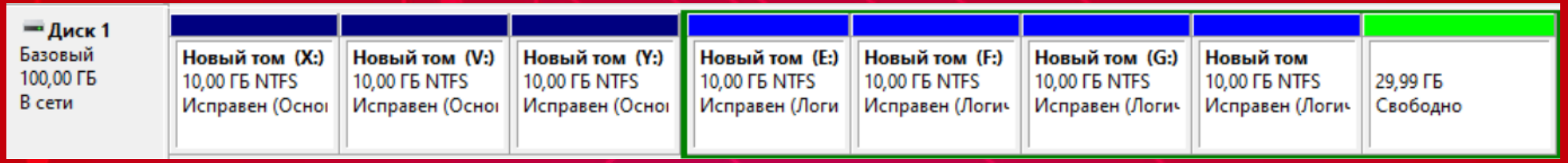
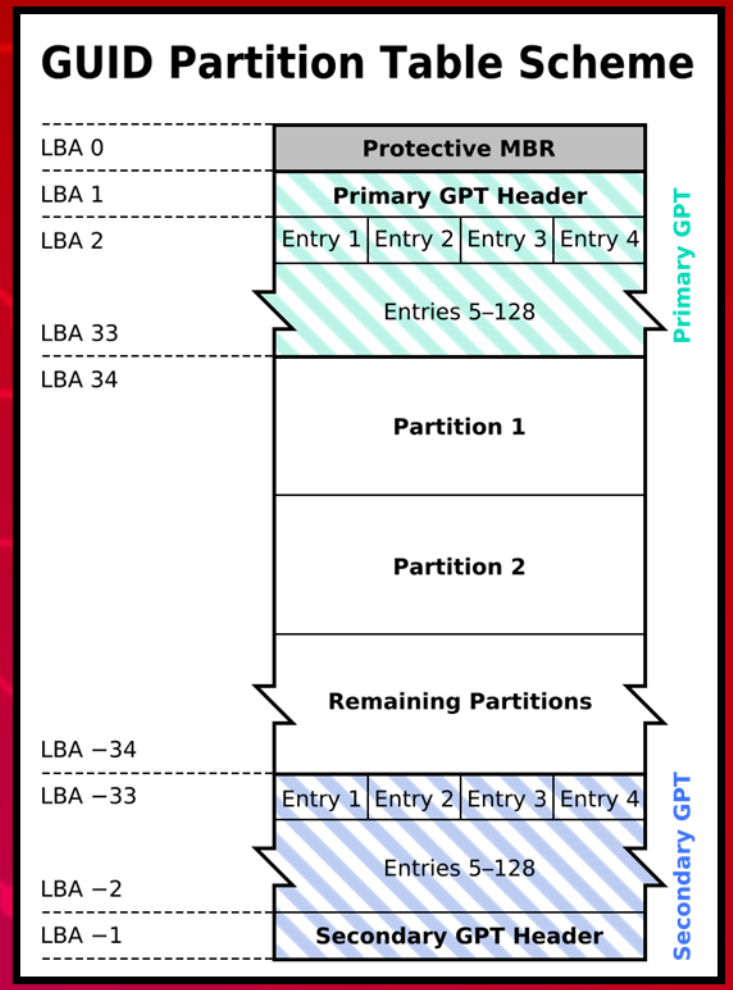


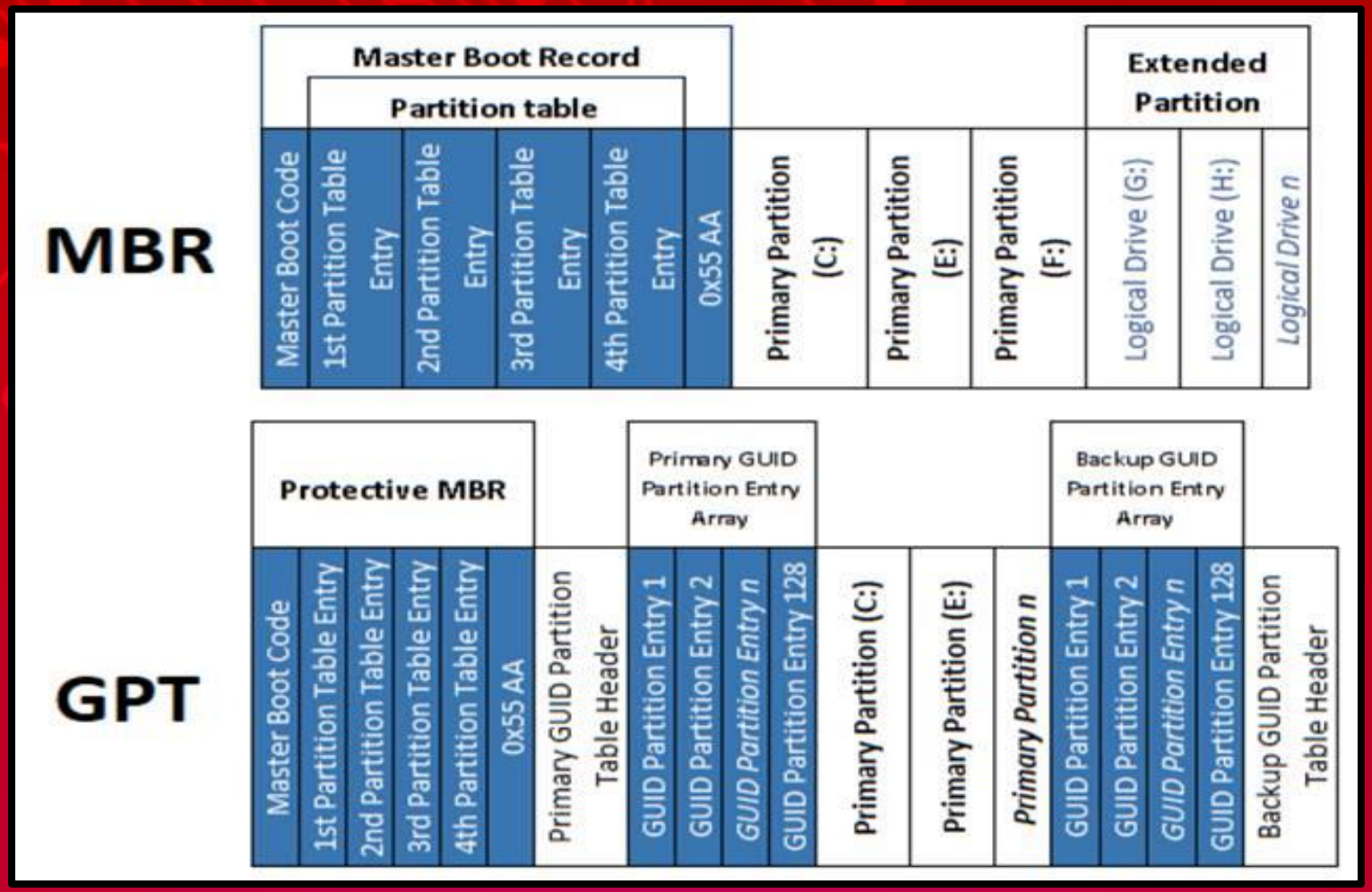
Таблица разделов GPT

top КОЛЛЕДЖ

- Вместо стандартной таблицы разделов MBR в современных ОС чаще используется ***таблица разделов GPT*** (GUID Partition Table).
- В таком случае, таблица разделов вмещает до 128 записей (каждому разделу назначается свой GUID — Globally Unique Identifier), находящихся следом после MBR.
- При этом MBR дублирует информацию о первых четырех разделах.



Общая структура диска





Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

В каком же формате хранятся сами данные на диске?

top КОЛЛЕДЖ

Файловые системы

FAT, NTFS, ext4

Файловая система

top КОЛЛЕДЖ

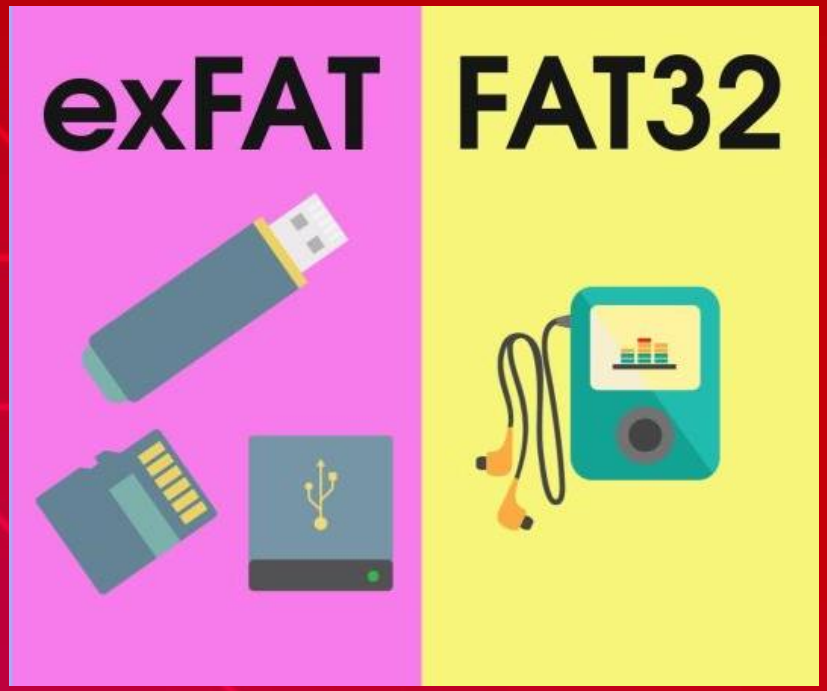
- ***Файловая система*** — способ организации, хранения и именования данных на внешнем запоминающем устройстве.
- Основная цель файловой системы — предоставлять формат данных для физического хранения информации в виде файлов и их групп (каталогов).



Файловая система FAT

top КОЛЛЕДЖ

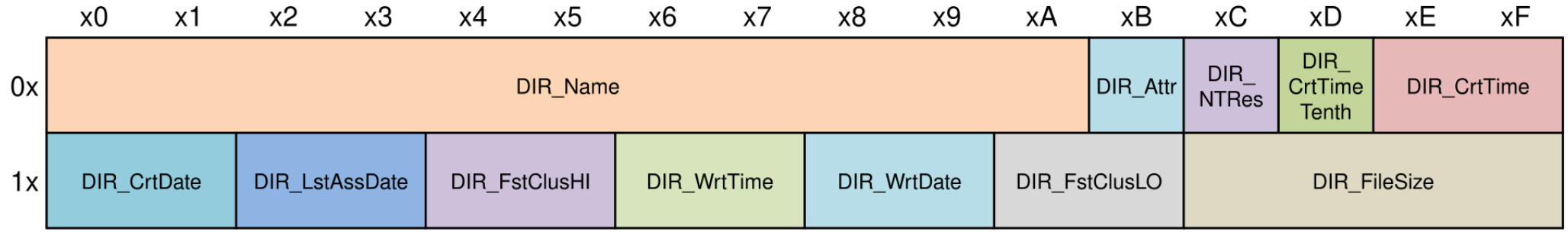
- Файловая система ***FAT*** — классическая файловая система, разработанная в 1976 году Биллом Гейтсом.
- Плюсы:
  - \+ Простота
  - \+ Повсеместная возможность чтения
- Минусы:
  - – Малая вместимость (решается exFAT)
  - – Высокий уровень фрагментации данных
  - – Низкая функциональность



Принцип работы на примере FAT32

top КОЛЛЕДЖ

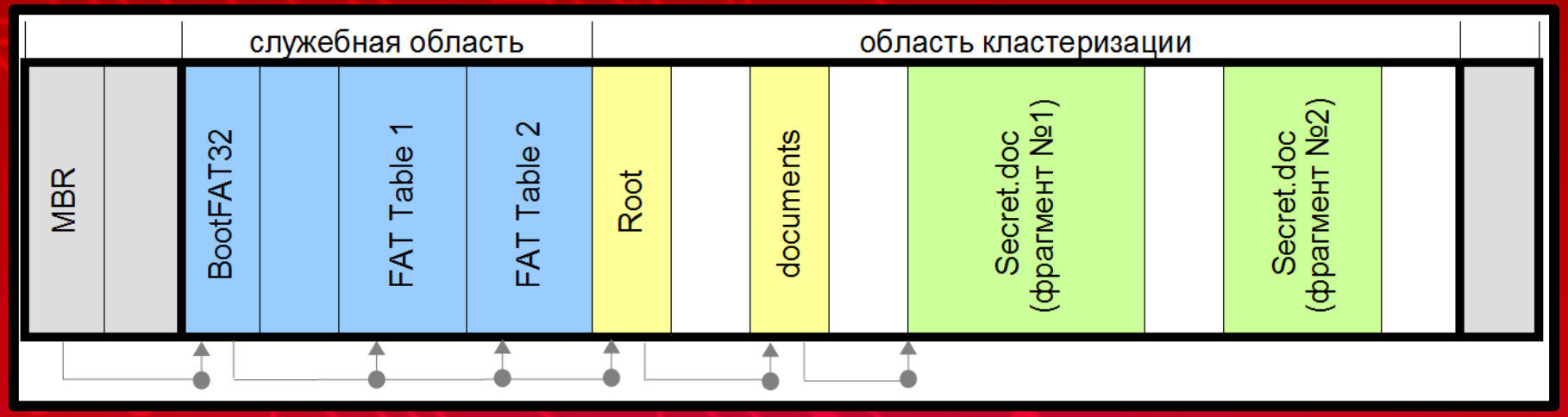
- Структура файла имеет размер 32 байта. Она хранит имя (11 байт в формате 8 (имя) + 3 (расширение)), атрибуты, даты и служебную информацию.



- При обращении к файлу система разрешает по нему номер первого кластера (`DIR_FstClusHI` и `DIR_FstClusLO`), в котором данный файл записан.
- Если файл занимает больше одного кластера, система смотрит в таблицу FAT (*File Allocation Table*) по индексу первого кластера и находит следующий.

Принцип работы на примере FAT32

top КОЛЛЕДЖ



- Файл может занимать несколько кластеров, поэтому ядро должно найти признак конца файла (EOF).
- При создании нового файла система ищет свободные кластеры и записывает туда данные с сохранением связей.
- Спустя некоторое время с файловой системой ее производительность сильно деградирует из-за фрагментации данных.

Файловая система NTFS

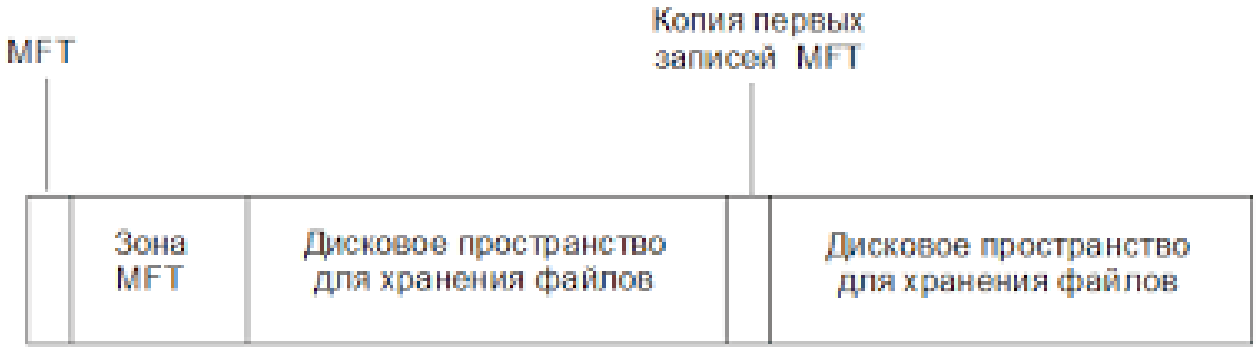
top КОЛЛЕДЖ

- Файловая система ***NTFS*** — более продвинутая файловая система для ОС Windows NT, которая была представлена в качестве замены FAT в 1993 году (разработчик — Microsoft).
- Плюсы:
  - \+ Возможность восстановления
  - \+ Функциональность, поддержка множества атрибутов
  - \+ Шифрование и сжатие данных
- Минусы:
  - – Излишняя сложность структуры
  - – Ограниченная поддержка

Файловая система NTFS

top КОЛЛЕДЖ

- В основе NTFS лежит ***главная таблица файлов*** (англ. ***Master File Table, MFT***). Любой объект (файл или папка) на диске представлен в виде одной или нескольких записей в MFT. Одна запись в MFT, как правило, имеет размер 1 Кб.
- Малые файлы могут быть записаны прямо в MFT, в то время как большие файлы записываются в отдельные области диска, а MFT содержит указатели на них.



Принцип работы NTFS

top КОЛЛЕДЖ

- Создание файла сопровождается созданием записи в MFT.
- В NTFS файл не имеет деления на метаданные и содержимое, вся информация о файле представлена ***потоком атрибутов***.
- Среди первых корневых файлов диска (которые пользователь не видит), присутствуют системные, начинающиеся с символа $:
  - **$Volume, $LogFile, $BadClust, …**
- Первые 12% диска резервируются под MFT.



Файловая система ext4

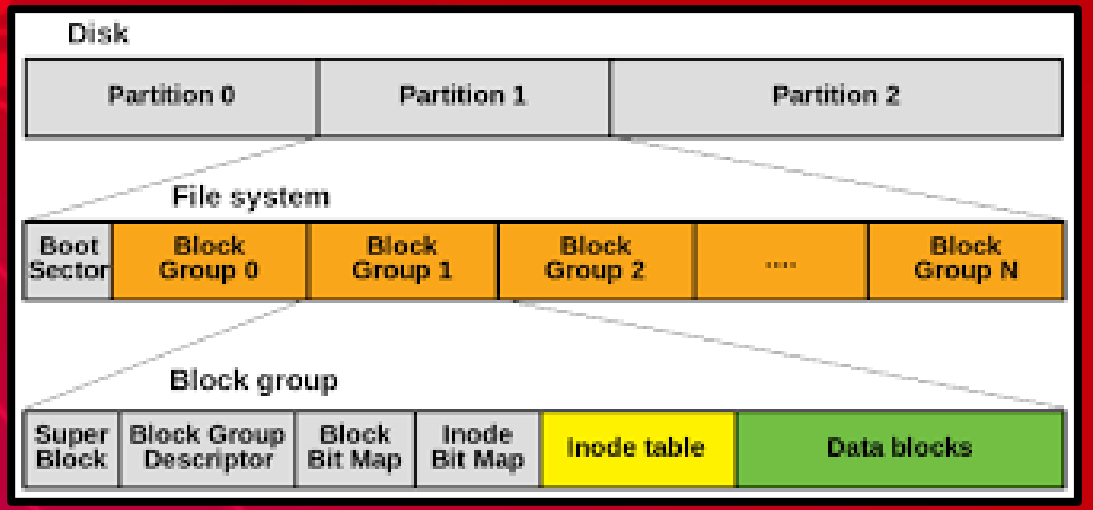
top КОЛЛЕДЖ

- Файловая система ***ext4*** — журналируемая файловая система, используемая ядром Linux, и выпущенная в 2006 году Эндрю Мортоном.
- Плюсы:
  - \+ Имя файла может быть произвольным
  - \+ Система на низком уровне имеет журнал изменений, что позволяет
  - \+ Поддерживает безопасность доступа с использованием ACL
- Минусы:
  - – Использование старой базы
  - – Отсутствие «безопасного удаления»

Принцип работы ext4

top КОЛЛЕДЖ

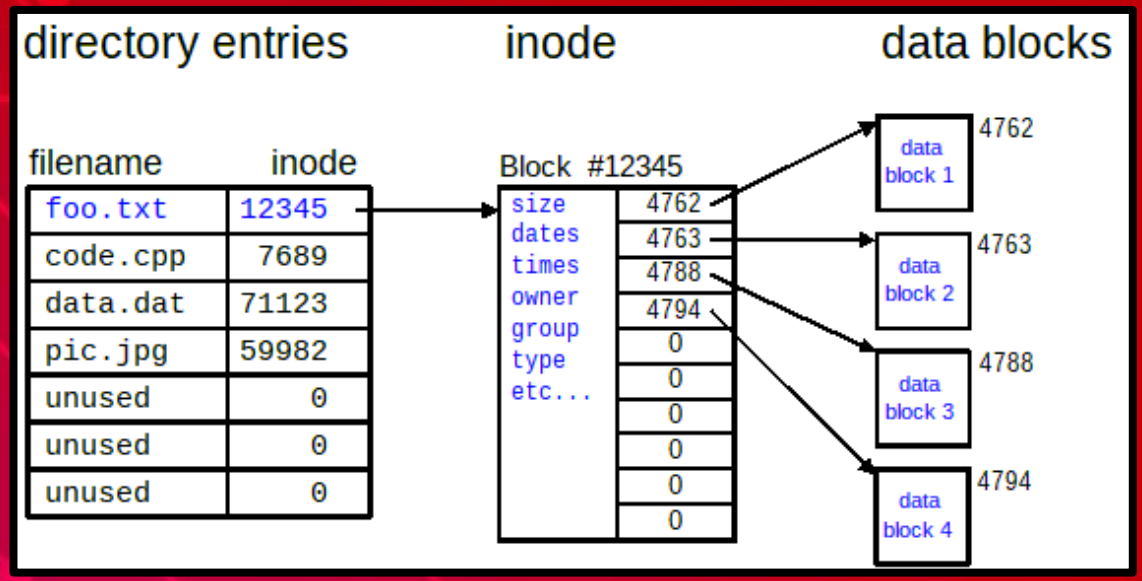
- Основные метаданные о состоянии, размере и конфигурации всей файловой системы в ext4 описываются структурой под названием ***суперблок***.
- В ext4 все дисковое пространство делится на одинаковые по размеру ***группы блоков***. Каждая группа содержит собственные метаданные, копию суперблока, таблицу дескрипторов и ***блоки*** с реальными данными.



Принцип работы ext4

top КОЛЛЕДЖ

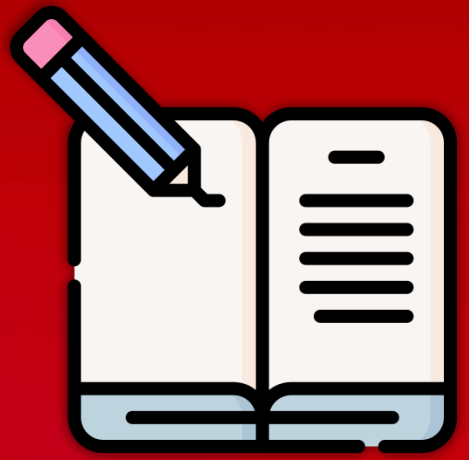
- Каждый файл или каталог на диске связан с ***индексным дескриптором*** (англ. ***inode***).
- Индексный дескриптор содержит размер файла, права доступа, владельца, временные метки и другие атрибуты файла, а также указатели на блоки, занятые этим файлом.
- Для больших файлов (более 128 Мб) ext4 выделяет не отдельные блоки, а ***экстенты*** — крупные непрерывные области данных.



Принцип работы ext4

top КОЛЛЕДЖ

- Важная часть файловой системы ext4 — ***журналирование***. Перед любой записью данных система записывает последовательность операций в журнал (полностью, или только метаданные), что позволяет восстановить целостность данных при ошибках.
- Еще одна интересная особенность: система не выделяет место под файл на диске сразу в момент запроса на запись, вместо этого данные находятся в оперативной памяти, а выделение блоков происходит прямо перед операцией сброса на накопитель с помощью системного вызова `fsync`.







Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Вопросы?